CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SUP

Parties fractionnaires denses

Énoncé

On note $\{y\} = y - \lfloor y \rfloor \in [0,1[$ la partie fractionnaire d'un réel y. Soit (u_n) une suite réelle telle que

$$u_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} +\infty \qquad \text{et} \qquad u_{n+1} - u_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0.$$

1. Soit $y \in]0,1[$ et $\varepsilon \in]0,y]$. Montrer qu'il existe p tel que $y - \varepsilon < \{u_p\} \leqslant y$.
2. En déduire que $\{\{u_n\},\ n \in \mathbb{N}\}$ est dense dans $[0,1]$.
3. Application : $u_n = \sqrt{n}$, $u_n = \ln n$ et $u_n = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

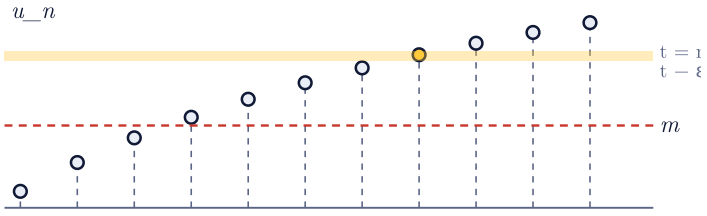
- $u_n \to +\infty$: la suite finit par dépasser tout réel.
- $u_{n+1} - u_n \to 0$: les pas deviennent aussi petits qu'on veut.

Ce qu'on te demande. Trouver des termes dont la partie fractionnaire est aussi proche qu'on veut d'un y donné.

Corrigé

1. L'image à avoir en tête

On choisit un entier m assez grand, et on vise le nombre $t = m + y$. Si un terme u_p est dans $]t-\varepsilon, t]$ et dans $[m, m+1[$, alors $\lfloor u_p \rfloor = m$ et $\{u_p\} = u_p - m \in]y-\varepsilon, y]$.



Les termes u_n (points) montent à petits pas : la bande $]t-\varepsilon, t]$ (en jaune) ne peut pas être enjambée, un terme (en jaune) tombe dedans.

2. Choisir N et m

Choix du rang N : par hypothèse, $u_{n+1}-u_n \to 0$. Définition de la limite avec la tolérance ε : il existe N tel que $|u_{n+1}-u_n| < \varepsilon$ pour tout $n \geqslant N$. Lecture : à partir du rang N, la suite avance par petits pas, de longueur $< \varepsilon$.

Choix de la cible : on pose $m = \lfloor u_N \rfloor + 1$. C'est un entier et $u_N < m$ (car $\lfloor u_N \rfloor > u_N - 1$). On vise $t = m + y$, qui est dans $[m, m+1[$ et vérifie $u_N < m < t$.

3. Le dernier terme sous t

L'ensemble $E = \{n \geqslant N : u_n \leqslant t\}$ contient N, et il est fini car $u_n \to +\infty$ (à partir d'un rang, $u_n > t$). Soit $p = \max E$. Alors $u_p \leqslant t$ et, $p+1 \notin E$, donc $u_{p+1} > t$. Comme $p \geqslant N$:

$$u_p > u_{p+1} - \varepsilon > t - \varepsilon.$$

Donc $t - \varepsilon < u_p \leqslant t$.

4. Lire la partie fractionnaire

On encadre u_p avec l'étape précédente :

- $u_p > t - \varepsilon = m + y - \varepsilon \geqslant m$, car $\varepsilon \leqslant y$ (hypothèse) ;
- $u_p \leqslant t = m + y < m + 1$, car $y < 1$.

Donc $m \leqslant u_p < m+1$: par caractérisation de la partie entière, $\lfloor u_p \rfloor = m$, et la partie fractionnaire est $\{u_p\} = u_p - m$. En retranchant m à l'encadrement $m + y - \varepsilon < u_p \leqslant m + y$:

$$\{u_p\} = u_p - m \in]y - \varepsilon,\, y].$$

5. La densité

Rappel : D est dense dans $[0,1]$ si tout $z \in [0,1]$ est approché à ε près par un élément de D, pour tout $\varepsilon > 0$.

Soit $z \in [0,1]$ et $\varepsilon > 0$, avec $\varepsilon < \frac{1}{2}$ (le cas d'un ε plus grand s'en déduit). La question 1 demande une cible $y \in]0,1[$ avec $\varepsilon' \leqslant y$; on prend $\varepsilon' = \frac{\varepsilon}{2}$ et on choisit y près de z :

- si $z \in [\frac{\varepsilon}{2}, 1[$: $y = z$;
- si $z < \frac{\varepsilon}{2}$: $y = \frac{\varepsilon}{2}$ (alors $|z - y| \leqslant \frac{\varepsilon}{2}$) ;
- si $z = 1$: $y = 1 - \frac{\varepsilon}{2}$.

Dans tous les cas $|z - y| \leqslant \frac{\varepsilon}{2}$. La question 1 donne p avec $|\{u_p\} - y| < \frac{\varepsilon}{2}$. Inégalité triangulaire : $|\{u_p\} - z| \leqslant |\{u_p\} - y| + |y - z| < \varepsilon$.

$$\{\{u_n\} : n \in \mathbb{N}\} \text{ est dense dans } [0,1].$$

6. Les trois exemples

- $\sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \dfrac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}} \to 0$ et $\sqrt{n} \to +\infty$.
- $\ln(n+1) - \ln n = \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \to 0$ et $\ln n \to +\infty$.
- $H_{n+1} - H_n = \frac{1}{n+1} \to 0$ et $H_n \to +\infty$ (série harmonique divergente).

Les trois suites de parties fractionnaires sont denses dans $[0,1]$. **Contre-exemple :** $u_n = n$ vérifie $u_n \to +\infty$ mais pas la deuxième hypothèse, et $\{n\} = 0$ toujours.

Le piège

Prendre « le premier terme qui dépasse t » sans justifier qu'il existe : il faut $u_n \to +\infty$, sinon la suite peut rester sous t.

La méthode

Une suite qui tend vers $+\infty$ à pas tendant vers 0 ne peut enjamber aucune fenêtre : prendre le dernier terme sous la cible.

Rappels de cours utilisés

- **Définition d'une limite.**

$$u_n \to \ell \iff \forall \varepsilon > 0,\ \exists N,\ \forall n \geqslant N,\ |u_n - \ell| < \varepsilon.$$

$$u_n \to +\infty \iff \forall A,\ \exists N,\ \forall n \geqslant N,\ u_n \geqslant A.$$

- **Caractériser une partie entière.** Pour montrer que $\lfloor y \rfloor = m$, il suffit de montrer deux choses : m est un **entier**, et

$$m \leqslant y < m+1.$$

Et si N est un entier avec $N \leqslant y$, alors $N \leqslant \lfloor y \rfloor$ (la partie entière est le plus grand entier inférieur ou égal à y).

Exemple : $\lfloor \pi \rfloor = 3$ car $3 \leqslant \pi < 4$. **Attention :** $\lfloor -0{,}5 \rfloor = -1$, pas 0.

- **Partie dense.** A est dense dans l'intervalle I si tout point de I est approché d'aussi près qu'on veut par des éléments de A :

$$\forall x \in I,\ \forall \varepsilon > 0,\ \exists a \in A, \quad |x - a| \leqslant \varepsilon.$$

De façon équivalente : tout intervalle ouvert non vide contenu dans I rencontre A, ou encore tout $x \in I$ est limite d'une suite d'éléments de A.

Exemple : $\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$. **Contre-exemple :** $\mathbb{Z}$ ne l'est pas : aucun entier n'est à moins de 0,4 de $\frac{1}{2}$.

- **Quantité conjuguée.** Pour $a, b \geq 0$ non tous deux nuls : $\sqrt{a} - \sqrt{b} = \dfrac{a-b}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}$.